6.4

CFM FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

Universidad de Concepción

Bastante bien, en su mayoria errores fáciles de corregir
Abstract casi completo
Varias redundancias en el marco teórico
Faltan unidades en algunas expresiones
No separaron la sección marco teórico ni usaron \cite

Electromagnetismo I

Laboratorio 3: Determinación de la resistencia interna de una pila usando una resistencia variable (o reóstato).

Maximo Díaz, Fernando Jara, Julio Bastías.
Universidad de Concepción

Abstract

Incluyan los porcentajes de error para justificar que se descarte los resultados con reóstato

Este laboratorio tuvo como objetivo principal estudiar el comportamiento eléctrico de una pila seca común, determinando experimentalmente su fuerza electromotriz (f.e.m.) y su resistencia interna. Para ello, se analizó la relación entre el voltaje terminal y la intensidad de corriente al variar la resistencia externa del sistema, aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Se emplearon dos configuraciones experimentales distintas para modular la corriente: una utilizando una caja de resistencias y otra implementando un reóstato. Mediante un ajuste lineal aplicado a los datos obtenidos con la caja de resistencias —por ser el conjunto de mediciones más estable— se estimó una f.e.m. de 1.48 *V y una resistencia interna intrínseca de* 1.46 Ω*. Los resultados confirman experimentalmente que el voltaje terminal de una fuente real no es constante, sino que decae a medida que se le exige mayor corriente debido a la disipación interna de energía.*

1. Introducción

El análisis de circuitos eléctricos elementales suele basarse en el uso de fuentes de voltaje ideales, cuyo comportamiento asume una diferencia de potencial inmutable sin importar la carga conectada. Sin embargo, en la práctica experimental, el comportamiento de una pila seca común difiere significativamente de este modelo ideal. Toda fuente de alimentación real, como la pila de electrodo de grafito y carcasa de zinc utilizada en este estudio, posee una resistencia interna asociada a su construcción, y no puede ser evitada.

y no puede...

El propósito fundamental de esta experiencia es estudiar de manera empírica este fenómeno electromagnético, calculando con precisión la fuerza electromotriz (f.e.m.) y la resistencia interna del dispositivo. Para ello, el diseño experimental se apoya en la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff sobre un circuito de corriente continua compuesto por la fuente de poder y una resistencia externa variable. Mediante la medición simultánea de la corriente y el voltaje terminal bajo diferentes niveles de carga, se pretende verificar el modelo lineal que rige a las fuentes reales y cuantificar cómo la resistencia interna limita la corriente máxima que la batería puede entregar. Conforme al rigor del análisis científico, los datos se someterán a un tratamiento estadístico de ajuste lineal para validar si el comportamiento empírico del sistema se corresponde con la teoría electromagnética.

Sección de marco teórico

- Circuitos en serie: La corriente es la misma para todos los elementos, mientras que la resistencia total es la suma de las individuales
- Circuitos en paralelo: El voltaje es constante para todas las ramas pero la resistencia equivalente se obtiene con el producto de ambas individuales dividido la suma de estas mismas.

Primera ley de Kirchhoff (Ley de nodos)

$$\sum I = 0 \tag{1.1}$$

O bien:

$$I_{entra} = I_{sale} \tag{1.2}$$

- I: Intensidad de corriente eléctrica.
- I_{entra}: Corriente que ingresa a un nodo.
- I_{sale}: Corriente que sale de un nodo.

Usen \cite para indicar de dónde sacan la información

Segunda ley de Kirchhoff (Ley de mallas)

$$\sum_n V_n = 0 \tag{1.3}$$

- V_n: Voltajes o diferencias de potencial presentes en la malla.
- n: Cantidad de voltajes en la malla.

Ley de Ohm

$$V = R \cdot I \tag{1.4}$$

- V: Voltaje o diferencia de potencial.
- R: Resistencia del conductor.
- I: Intensidad de corriente eléctrica.

Ecuación de la malla del circuito de la pila

$$\epsilon - IR - Ir_i = 0 \tag{1.5}$$

- ϵ: Fuerza electromotriz (f.e.m.) de la pila.
- I: Corriente eléctrica por el circuito.
- R: Resistencia externa.
- r_i: Resistencia interna de la pila.

Corriente eléctrica del circuito

$$I = \frac{\epsilon}{R + r_i} \tag{1.6}$$

- I: Corriente eléctrica.
- ϵ: Fuerza electromotriz (f.e.m.).
- R: Resistencia externa.
- r_i: Resistencia interna de la pila.

No es necesario repetir esto
La ecuación se obtuvo de un despeje de la ec 1.5

Diferencia de potencial entre los bornes (Voltaje terminal)

$$V_{ab} = \epsilon - Ir_i \tag{1.7}$$

- V_{ab}: Diferencia de potencial entre los bornes a y b de la pila.
- ϵ: Fuerza electromotriz (f.e.m.).
- I: Corriente eléctrica.
- r_i: Resistencia interna de la pila.

También expresado en función de la resistencia externa como:

$$V_{ab} = IR \tag{1.8}$$

- V_{ab}: Diferencia de potencial entre los bornes.
- I: Corriente eléctrica.
- R: Resistencia externa.

Ajuste lineal

Para analizar la relación entre el voltaje terminal V y la corriente I, se utilizó un ajuste lineal de la forma

$$\bar{\mathrm{I}} = \frac{\sum I_i}{n} \quad \bar{\mathrm{V}} = \frac{\sum V_i}{n} \tag{1.9}$$

$$m = \frac{\sum (I_i - \bar{\mathrm{I}})(V_i - \bar{\mathrm{V}})}{\sum (I_i - \bar{\mathrm{I}})^2} \tag{1.10}$$

$$\bar{\mathrm{V}} = m\bar{\mathrm{I}} + b,$$

Con $\bar{I}$ y $\bar{V}$ como los promedios de corriente y voltaje, respectivamente, y n como la cantidad de datos utilizados. De esta forma, el gráfico de V en función de I permite estimar experimentalmente los parámetros característicos de la pila.

2. Materiales, Montaje y Procedimientos.

Experimento 1: Circuito con caja de resistencias.

Se hizo uso de cinco conectores, los cuales se enchufaron a dos multitester, una caja de resistencias y una pila común tipo AA, como se muestra en la Figura 1.

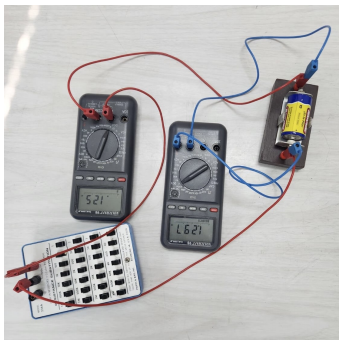


Figura 1: Montaje del circuito con caja de resistencias.

Registrar o tabular es más formal

Se configuraron los multitester de modo que nos entregaran el voltaje (V) y la corriente (A) a través del circuito. Se inició aplicando una resistencia de 10[Ω] con la caja de resistencias, para luego anotar en un papel los valores otorgados por los multitester frente a esta acción. Se repitió este proceso un total de diez veces, subiendo 10[Ω] de resistencia en cada repetición y abriendo el circuito al finalizar cada una.

Experimento 2: Circuito con reóstato.

Esta vez se hizo uso de un conector extra, siendo un total de seis, para optimizar la acción de abrir el circuito (enchufar y desenchufar los cables) cada vez que se hiciera una nueva medición. De esta forma, se reemplazó la caja de resistencias por el reóstato y se aplicó el nuevo conector, unido desde el reóstato a la pila, como muestra la Figura 2.

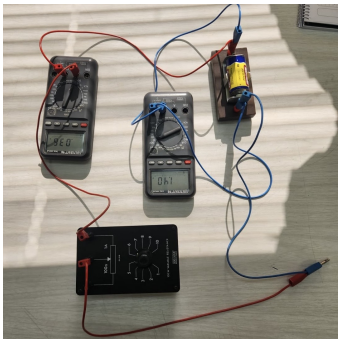


Figura 2: Montaje del circuito con reóstato.

Al igual que el Experimento 1, los multitester se configuraron de manera que nos entregasen el voltaje (V) y la corriente (A). Partimos con una resistencia inicial de 10[Ω]. Se fue subiendo la resistencia de diez en diez, a su vez que íbamos anotando los valores dados por los multitester y desenchufando los conectores en cada repetición. Se llegó a un total de diez mediciones.

Experimento 3: Circuito con reóstato, sin medidor extra.

Frente a la poca variación de voltaje mostrada en el Experimento 2 (expuesta y detallada más adelante en la sección de Resultados y Análisis respectivamente), se optó por reiterar el experimento, ahora uniendo el reóstato directo a la pila, sin usar un conector extra, manteniendo el resto del circuito sin cambios. Se configuraron los multitester de igual forma que en los anteriores experimentos. Se usó una resistencia inicial igual a 10[Ω], subiéndola gradualmente de diez en diez en cada medida, anotando los datos proporcionados por los multitester y abriendo el circuito al finalizar cada medición, al igual que el Experimento 2. Se recopilaron 10 mediciones.

3. Resultados

Los datos tomados del experimento 1,2 y 3 se muestran en las Tablas a), b) y c) respectivamente.

Medición	(R,[Ω])	Voltaje (V) [V]	Corriente (I) [A]
1	10	1.296	0.125
2	20	1.370	0.067
3	30	1.418	0.042
4	40	1.425	0.037
5	50	1.436	0.027
6	60	1.442	0.023
7	70	1.446	0.020
8	80	1.449	0.018
9	90	1.453	0.016
10	100	1.455	0.015

Tabla a): Mediciones con caja de resistencias.

Medición	(R,[Ω])	Voltaje (V) [V]	Corriente (I) [A]
1	10	1.39	0.014
2	20	1.40	0.016
3	30	1.41	0.018
4	40	1.41	0.021
5	50	1.41	0.024
6	60	1.40	0.028
7	70	1.39	0.037
8	80	1.37	0.057
9	90	1.32	0.099
10	100	1.17	0.219

Tabla b): Mediciones con reóstato

Debido a la baja consistencia de estos datos, este segundo montaje no fue utilizado para la estimación final de ε y r_i.

Medición	(R,[Ω])	Voltaje (V) [V]	Corriente (I) [A]
1	10	1.31	0.012
2	20	1.10	0.013
3	30	1.07	0.014
4	40	1.04	0.015
5	50	1.01	0.017
6	60	0.95	0.020
7	70	0.88	0.024
8	80	0.75	0.031
9	90	0.58	0.042
10	100	0.37	0.108

Tabla c): Mediciones con reóstato, sin conector extra.

4. Análisis

Se puede apreciar en el Gráfico (1) como el voltaje y la corriente efectivamente responden a un comportamiento lineal.

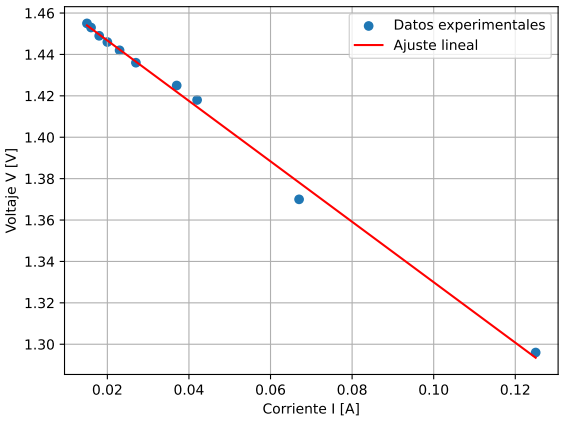


Gráfico 1: Relación entre voltaje y corriente con la caja de resistencias.

En el segundo experimento, se identificaron datos atípicos que afectan significativamente el ajuste lineal, particularmente en $I = 0.219\,A$ e $I = 0.099\,A$. Al considerar el resto de los datos, se observa que el voltaje permanece aproximadamente constante frente a variaciones en la corriente, lo que indica un comportamiento no lineal, evidenciado en el Gráfico (2)

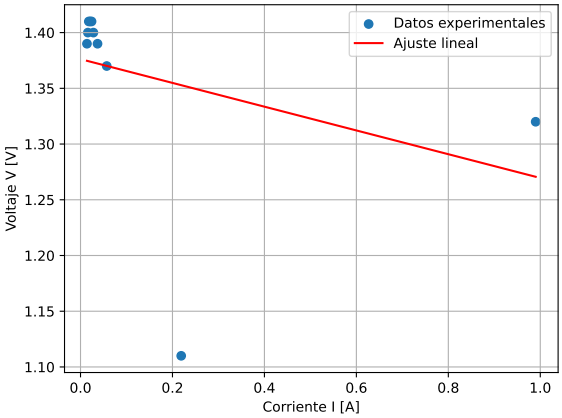


Gráfico 2: Relación entre voltaje y corriente con el reóstato.

El Gráfico (3) muestra que el conjunto completo de datos no reproduce claramente la tendencia lineal decreciente esperada para una pila real.

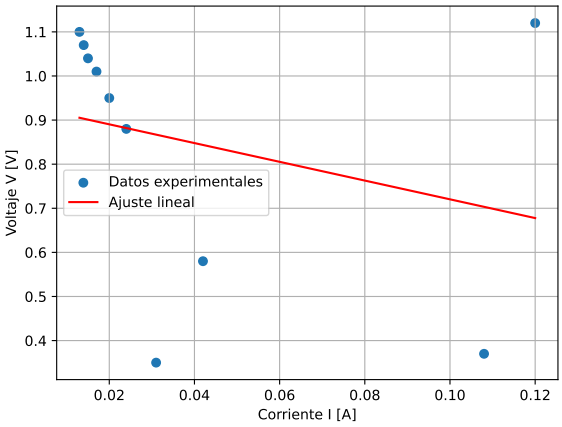


Gráfico 3: Relación entre voltaje y corriente con el reóstato, sin conector extra.

Al omitir los puntos (0.012A,1.31V), (0.031A,0.75V) y (0.108A,0.37V), se puede apreciar en el Gráfico (4) como se obtiene un subconjunto de datos con mejor tendencia lineal.

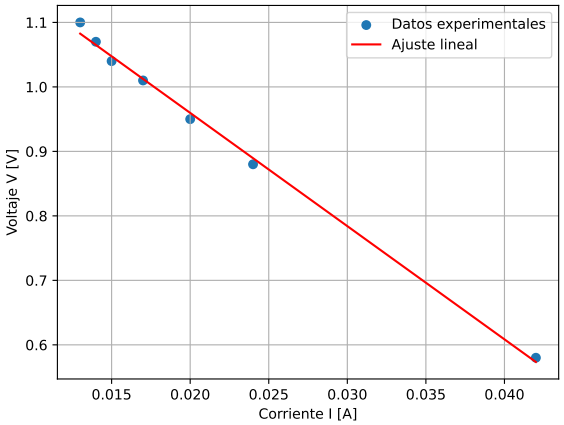


Gráfico 4: Relación entre voltaje y corriente con el reóstato, sin conector extra y omitiendo tres pares de datos.

Las discrepancias observadas pueden asociarse a posibles errores de lectura, variaciones en el contacto del reóstato, inestabilidad del circuito o cambios en la conexión durante la medición. Se calculó el ajuste lineal utilizando los datos de la Tabla a), correspondientes al montaje con caja de resistencias.

$$\bar{I} = \frac{\sum_{i=1}^{n} I_i}{n}, \quad \bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i}{n} \quad \bar{\mathrm{I}} = 0.039A \quad \bar{\mathrm{V}} = 1.419V$$

Luego, se calculó la pendiente del ajuste lineal mediante

$$m = \frac{\sum(I_i - \bar{\mathrm{I}})(V_i - \bar{\mathrm{V}})}{\sum(I_i - \bar{\mathrm{I}})^2} \quad m \approx -1.46\frac{V}{A}$$

Luego, el intercepto b se obtiene mediante:

$$\bar{\mathrm{V}} = m\bar{\mathrm{I}} + b \Longrightarrow b = \bar{\mathrm{V}} - m\bar{\mathrm{I}} \Longrightarrow b \approx 1.48V$$

Lo que nos da la recta

Incluyan unidades

$$V = mI + b \Longrightarrow V = -1.46I + 1.48$$

Y dado nuestro modelo teórico es

$$V = \varepsilon - Ir_i \quad \text{Modelo teórico} \tag{4.1}$$

$$V = -1.46I + 1.48 \quad \text{Ajuste experimental} \tag{4.2}$$

Comparando cada término

$$\varepsilon = 1.48V \tag{4.3}$$

$$-r_i = -1.46 \longrightarrow r_i = 1.46\Omega \tag{4.4}$$

Este resultado es razonable, ya que la f.e.m. obtenida se aproxima al valor nominal de una pila seca común de 1.5V. Además, el comportamiento de los datos muestra que, al aumentar la corriente, el voltaje terminal disminuye, lo cual

coincide con la caída de potencial producida en la resistencia interna.

Para el montaje con reóstato tomando los datos con los puntos omitidos de la gráfica 4 se obtuvo aproximadamente:

$$V = -17.56I + 1.31 \quad \varepsilon \approx 1.31[V] r_i = 17.56\Omega \qquad (4.5)$$

Este segundo resultado presenta una mayor diferencia respecto al valor esperado para la f.e.m. de la pila. Este ajuste da una resistencia interna bastante alta, probablemente porque el conjunto de datos del reóstato tiene más dispersión o porque se descartaron datos atípicos que alteraban la tendencia del ajuste. Esto además puede atribuirse a errores de medición, variaciones en el contacto del reóstato, desgaste de la pila durante el experimento o una lectura inicial incorrecta. Además, el reóstato puede introducir mayor inestabilidad que la caja de resistencias, ya que su contacto móvil puede generar fluctuaciones en la resistencia efectiva.

Porcentaje de error

Para evaluar la diferencia entre la fuerza electromotriz obtenida experimentalmente y el valor nominal de la pila, se calculó el error porcentual de la f.e.m. con

$$\varepsilon_{\text{teo}} = 1.5\,V.$$

El error porcentual se calculó mediante

$$\%E = \left|\frac{\varepsilon_{\text{teo}} - \varepsilon_{\text{exp}}}{\varepsilon_{\text{teo}}}\right| 100. \qquad (4.6)$$

Para la caja de resistencias, se obtuvo

$$\varepsilon_{\text{exp}} = 1.48\,V.$$

Por lo tanto,

$$\%E = \left|\frac{1.5 - 1.48}{1.5}\right| 100 \approx 1.33\,\%.$$

Para el montaje con reóstato, se obtuvo

$$\varepsilon_{\text{exp}} = 1.31\,V.$$

Así,

$$\%E = \left|\frac{1.5 - 1.31}{1.5}\right| 100 \approx 12.67\,\%.$$

Estos resultados muestran que el valor de la f.e.m. obtenido mediante la caja de resistencias presenta una menor diferencia respecto al valor nominal de la pila, mientras que el montaje con reóstato presenta un error porcentual mayor.

Finalmente, para determinar la corriente cuando $V = 0$, se utilizó el modelo

$$V = \varepsilon - Ir_i.$$

Pudieron separar esto con una subsection de cortocircuito, ya que aquí quedó dentro de Porcentaje de error

Al imponer $V = 0$, se obtiene

$$0 = \varepsilon - Ir_i, \qquad (4.7)$$

por lo que

$$I = \frac{\varepsilon}{r_i}.$$

Para la caja de resistencias, usando $\varepsilon = 1.48\,V$ y $r_i = 1.46\,\Omega$, se obtiene

$$I = \frac{1.48}{1.46} \approx 1.01\,A.$$

Para el montaje con reóstato, usando $\varepsilon = 1.31\,V$ y $r_i = 17.56\,\Omega$, se obtiene

$$I = \frac{1.31}{17.56} \approx 0.075\,A.$$

Dado que el montaje con caja de resistencias presentó menor error porcentual y un ajuste más consistente, la estimación más representativa para la corriente cuando $V = 0$ corresponde a $I \approx 1.01\,A$. Este valor corresponde a una estimación de la corriente de cortocircuito obtenida por extrapolación del ajuste lineal, por lo que no representa una medición directa.

5. Conclusión

El laboratorio permitió estudiar experimentalmente el comportamiento de una pila real y cumplir con los objetivos planteados: analizar la relación entre voltaje terminal y corriente, aplicar la segunda ley de Kirchhoff, y estimar tanto la fuerza electromotriz como la resistencia interna de la pila utilizada.

A partir del modelo teórico

$$V = \varepsilon - Ir_i,$$

se verificó que el voltaje terminal de la pila disminuye a medida que aumenta la corriente en el circuito. Este comportamiento es coherente con la existencia de una resistencia interna, ya que parte de la energía entregada por la pila se disipa internamente cuando circula corriente.

En el montaje con caja de resistencias se obtuvo un ajuste lineal más consistente, con una fuerza electromotriz aproximada de

$$\varepsilon = 1.48\,V$$

y una resistencia interna de

$$r_i = 1.46\,\Omega.$$

Incluyan el valor del error en la conclusión

Este resultado presentó un bajo porcentaje de error respecto al valor nominal de una pila de $1.5\,V$, por lo que se considera el método más confiable dentro de la experiencia.

Por otra parte, en el montaje con reóstato, luego de descartar tres datos atípicos que afectaban la tendencia de la gráfica, se obtuvo una fuerza electromotriz aproximada de

$$\varepsilon = 1.31\,V$$

y una resistencia interna de

$$r_i = 17.56\,\Omega.$$

Por ello, el ajuste con reóstato permite evidenciar la tendencia general esperada, pero no entrega una estimación tan confiable de los parámetros de la pila como el montaje con caja de resistencias. En síntesis, los resultados obtenidos permiten concluir que la caja de resistencias entregó una estimación más cercana al comportamiento esperado de la pila real. Además, la experiencia permitió reforzar la interpretación física de una fuente no ideal: su voltaje terminal no permanece constante, sino que depende de la corriente suministrada al circuito externo.

Referencias

[Sears et al., 2018] Sears, F., Zemansky, M. W., and Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna volumen 2.

[Serway et al., 2015] Serway, R. A., Jewett, J. W., et al. (2015). Física para ciencias e ingenierías.

[Tipler and Mosca, 2004] Tipler, P. A. and Mosca, G. (2004). *Electricity and magnetism, light & elementary modern physics*. Freeman.